

TD 5 – La fonction de production

Exercice 1

On considère un atelier de confection de masque qui dispose de 2 facteurs de production : le travail (noté L), c'est-à-dire les ouvriers, et le capital (noté K) correspondant à l'atelier et aux machines à coudre.

A court terme, l'entreprise peut uniquement modifier la quantité d'heures de travail utilisées pour produire grâce au recours à l'intérim. Pour chaque unité de travail, l'atelier peut produire les quantités suivantes de masques (notées q):

q	L	PM_L	Pm_L
0	0		
8	1		
24	2		
34	3		
40	4		
44	5		
46	6		
47	7		
47	8		

1°) Pourquoi seule la quantité de travail est-elle modifiable à court terme ?

2°) Complétez le tableau ci-dessus en calculant la productivité moyenne du travail et la productivité marginale. Vous donnerez au préalable la définition de productivités moyenne et marginale du travail.

3°) Le facteur de production travail admet-il des rendements marginaux croissants ?

4°) Est-ce que la productivité marginale du travail pourrait devenir négative ? Expliquez.

Exercice 2

Pour chacun des exemples suivants, tracez une isoquante représentative. Que pouvez-vous déduire sur le TMST dans chacun des cas ?

- Une entreprise peut n'embaucher que des employés à plein temps pour produire son bien, ou bien une combinaison d'employé à temps plein et à temps partiel. Pour chaque employé à plein temps qu'elle laisse partir, si l'entreprise veut conserver son niveau de production, elle doit embaucher un nombre croissant de travailleurs à temps partiel.
- Une entreprise se rend compte qu'elle échangera toujours deux unités de travail contre une unité de capital pour conserver le même niveau de production.
- Une entreprise a besoin d'exactly deux travailleurs à temps plein pour faire fonctionner chaque machine de son usine.

Exercice 3

Les fonctions suivantes présentent-elles des rendements d'échelle croissants, constants ou décroissants ? Qu'arrive-t-il au produit marginal de chaque facteur lorsque l'on augmente l'utilisation de ce facteur, la quantité de l'autre facteur restant constante ?

- a) $q = 3L + 4K$
- b) $q = (5L + 5K)^{\frac{1}{5}}$
- c) $q = 3L^2K$
- d) $q = L^{\frac{1}{3}}K^{\frac{2}{3}}$
- e) $q = 3L^{\frac{1}{4}} + 2K$

Exercice 4

Une firme produit les ordinateurs grâce à la technologie $f(L, K) = L^{\frac{1}{2}}K^{\frac{1}{2}}$

- 1°) Donnez la définition et l'équation de toute isoquante.
- 2°) Tracez les isoquantes correspondant aux niveaux de production $q = 1$; $q = 2$ et $q = 3$ (on fera figurer les points d'abscisse $1/4$; $1/2$; 1 ; 2 ; 4 et 8 pour chacune des trois isoquantes).
- 3°) La productivité marginale du travail est-elle croissante, décroissante, constante ? (Même question pour le facteur capital).
- 4°) Les rendements d'échelle sont-ils croissants, décroissants, constants ?